

Lezione 2: Teoria degli Insiemi

Saverio Salzo*

24 Settembre 2025

1 Cenni di teoria assiomatica degli insiemi

La teoria degli insiemi è stata iniziata da Georg Cantor e Richard Dedekind intorno al 1870 e poi formalizzata da Gottlob Frege nei primi anni del 1900. In seguito alla scoperta di diversi paradossi da parte di Bernard Russell e Ernest Zermelo è stata poi perfezionata, tra gli altri, da Ernest Zermelo stesso (1908) e poi da Abraham Fraenkel e Thoralf Skolem (1922). Qui presenteremo la teoria di questi ultimi indicata spesso con ZF (Zermelo-Fraenkel) in una versione più elementare (nello spirito del bel libro di P. Halmos [2]). Ometteremo alcuni assiomi che sono più tecnici (assioma di regolarità e assioma di rimpiazzamento), ma descriveremo quelli principali che sono essenziali per la matematica.

La teoria degli insiemi si occupa di oggetti che vengono chiamati *insiemi*. Il concetto di insieme è assunto come primitivo, cioè non è riconducibile a nozioni più elementari, e viene definito soltanto attraverso degli assiomi.¹ Intuitivamente gli insiemi rappresentano collezioni di oggetti. Per parlare di questi oggetti useremo la *logica dei predicati*. Le lettere minuscole o maiuscole $a, b, x, y, A, B, X, Y, \mathcal{F}, \mathcal{G}$ sono variabili del linguaggio che denotano insiemi. Tra gli insiemi è definita una *relazione di appartenenza*, anch'essa assunta come primitiva, che viene denotata con $\in$. Perciò scriveremo

$$x \in A$$

per dire che x è un *elemento di* A o x *appartiene a* A . La scrittura di sopra va intesa come un predicato atomico (non è un predicato, cioè non si può stabilire se è vero o falso a meno che la variabili x e A non siano interpretate). Un'altra relazione tra insiemi è quella di uguaglianza che si scrive

$$x = y$$

ed è considerato anch'esso un predicato atomico. A partire dai predicati atomici si formano tutti gli altri predicati per mezzo dei connettivi logici e quantificatori

$$\wedge, \vee, \neg, \Rightarrow, \Leftarrow, \Leftrightarrow, \forall, \exists$$

*DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

¹La situazione è simile alla geometria Euclidea in cui punti e rette sono assunti come concetti primitivi e il loro uso corretto è stabilito attraverso gli assiomi.

La relazione di uguaglianza gode delle proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva, cioè sono veri i seguenti predicati

$$(\forall x)(x = x), \quad (\forall x)(\forall y)(x = y \Rightarrow y = x), \quad (\forall x)(\forall y)(\forall z)(x = y \wedge y = z \Rightarrow x = z).$$

Se P e Q sono predicati, allora

$$\neg P, (P \wedge Q), (P \vee Q), (P \Rightarrow Q), (P \Leftrightarrow Q)$$

sono predicati. Se poi x è una variabile allora anche

$$(\forall x)(P) \text{ e } (\exists x)(P)$$

sono predicati.

I predicati $\neg(x \in A)$ e $\neg(x = y)$ si indicano rispettivamente con $x \notin A$ e $x \neq y$. Poi se x, A sono insiemi e P è un predicato allora il predicato $(\forall x)((x \in A) \Rightarrow P)$ si abbrevia con $(\forall x \in A)(P)$ e il predicato $(\exists x)((x \in A) \wedge P)$ con $(\exists x \in A)(P)$.

Nel seguito descriveremo gli assiomi della teoria degli insiemi secondo Zermelo-Fraenkel. Il primo assioma stabilisce la più importante proprietà dell'appartenenza, che è quella della sua relazione con la relazione di uguaglianza.

Assioma 1 (Assioma di estensionalità). *Se A e B sono due insiemi, allora*

$$A = B \Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \Leftrightarrow x \in B)$$

Questo assioma stabilisce che due insiemi sono uguali se e solo se hanno gli stessi elementi. Quindi gli insiemi sono caratterizzati esclusivamente dai loro elementi o, in termini un po' più vaghi, dalla loro *estensione*.

Assioma 2 (Assioma dell'insieme vuoto^a). *Esiste (ed è unico) l'insieme che non ha elementi. Questo insieme si chiama insieme vuoto e si indica con $\emptyset$. Quindi si ha*

$$(\forall x)(x \notin \emptyset).$$

^aL'esistenza dell'insieme vuoto non avrebbe bisogno di un assioma, dato che si può ottenere mediante l'Assioma 4 di specificazione. Qui viene incluso per semplificare l'esposizione.

Definizione 1.1. Siano A e B due insiemi. Si scrive $B \subset A$ per denotare che

$$(\forall x)(x \in B \Rightarrow x \in A),$$

e si dice che B è un *sottoinsieme di* (o *contenuto in*, o ancora è *una parte di*) A . Poi se $B \subset A$ e $B \neq A$, allora B si dice un *sottoinsieme proprio di* A .

Esempio 1.2. Sia A un insieme. Evidentemente $\emptyset \subset A$ e $A \subset A$.

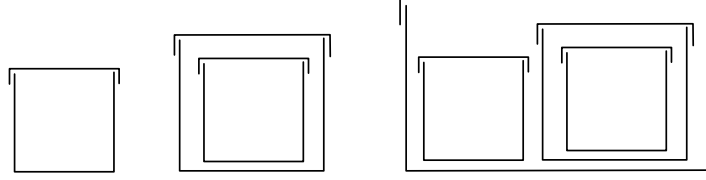


Figura 1: A sinistra è rappresentato l'insieme vuoto $\emptyset$, al centro l'insieme $\{\emptyset\}$, e a destra l'insieme $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

Gli assiomi che seguono forniscono dei principi per la costruzione di insiemi a partire da altri insiemi esistenti.

Assioma 3 (Assioma della coppia non ordinata). *Siano x e y insiemi. Esiste un (unico) insieme, che indichiamo con $\{x, y\}$ e che chiamiamo coppia non ordinata formata da x e y , che ha x e y come suoi unici elementi, cioè tale che*

$$(\forall z)(z \in \{x, y\} \Leftrightarrow z = x \vee z = y).$$

Si pone poi $\{x\} := \{x, x\}$ che si dice insieme ridotto ad un solo elemento o anche singoletto. Infatti, evidentemente si ha $(\forall z)(z \in \{x\} \Leftrightarrow z = x)$, quindi $\{x\}$ ha x come solo elemento.

Esempio 1.3. Finora l'unico insieme esistente è $\emptyset$. A partire da questo, usando l'assioma della coppia non ordinata possiamo costruire gli insiemi

$$\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}.$$

Osservazione 1.4. Per rappresentare gli insiemi si utilizzano alcune metafore. Una metafora classica è quella dei diagrammi di Venn, in cui gli insiemi sono rappresentati come porzioni di piano. Una seconda metafora è quella delle *scatole* (o equivalentemente dei *sacchi*), in cui gli insiemi si rappresentano come scatole contenenti altre scatole. In questa metafora l'insieme vuoto è la scatola vuota. Nella Figura 1 sono rappresentati, secondo questa metafora, i primi tre insiemi elencati nell'Esempio 1.3.

Passiamo adesso ad un principio basilare di costruzione di insiemi. Esso afferma, grosso modo, che qualsiasi cosa sensata sia possibile enunciare riguardo agli insiemi, determina un sottoinsieme: il sottoinsieme di quegli elementi per i quali è vero il predicato.

Assioma 4 (Assioma di specificazione (o di separazione)). *Se A è un insieme e $P(x)$ un predicato in cui compare libera la variabile x (cioè x non è preceduta da un $(\forall x)$). Allora esiste un (unico) insieme, che denotiamo con $\{x \in A \mid P(x)\}$, tale che*

$$(\forall a)(a \in \{x \in A \mid P(x)\} \Leftrightarrow a \in A \wedge P(a)).$$

Questo assioma serve a definire sottoinsiemi di un insieme una volta specificata una proprietà caratteristica.

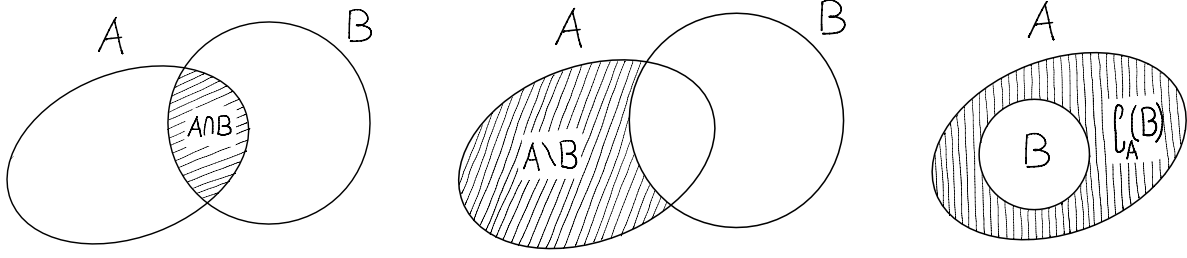


Figura 2: Intersezione e differenza di A e B e complementare di B rispetto ad A .

Definizione 1.5. Siano A e B insiemi. Si pone $A \cap B := \{x \in A \mid x \in B\}$ e si chiama *intersezione di A e B* . Evidentemente $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$. Si pone anche $A \setminus B := \{x \in A \mid x \notin B\}$ e si chiama *la differenza tra A e B* . Se $B \subset A$ l'insieme $A \setminus B$ si indica anche con $\complement_A(B)$ e si chiama *il complementare di B rispetto a A* . Si veda Figura 2.

Definizione 1.6. Sia $\mathcal{F}$ un insieme non vuoto². Allora esiste $B \in \mathcal{F}$ e dall'assioma di specificazione possiamo definire l'insieme

$$X = \{x \in B \mid (\forall A \in \mathcal{F})(x \in A)\}.$$

Evidentemente $x \in X \Leftrightarrow (\forall A \in \mathcal{F})(x \in A)$. L'insieme X non dipende quindi dalla scelta dell'insieme B iniziale e si chiama *intersezione degli insiemi di $\mathcal{F}$* e si indica con $\bigcap \mathcal{F}$ o con $\bigcap_{A \in \mathcal{F}} A$. Intuitivamente se si pensa a $\mathcal{F}$ come a una collezione di insiemi e si ha $A, B, C, D, \dots \in \mathcal{F}$, allora $\bigcap \mathcal{F} = A \cap B \cap C \cap D \cap \dots$.

Assioma 5 (Assioma dell'unione). *Sia $\mathcal{F}$ un insieme (pensato qui come una collezione di insiemi). Allora esiste un insieme, che denotiamo $\bigcup \mathcal{F}$ o con $\bigcup_{A \in \mathcal{F}} A$ e chiamiamo *unione degli insiemi di $\mathcal{F}$* , che ha per elementi tutti e soli gli elementi di insiemi appartenenti a $\mathcal{F}$, cioè tale che*

$$(\forall x) \left(x \in \bigcup \mathcal{F} \Leftrightarrow (\exists A \in \mathcal{F})(x \in A) \right).$$

Esempio 1.7. Supponiamo che $\mathcal{F}$ sia un insieme di sacchi di grano. Se immaginiamo di svuotare i sacchi in un sacco più grande avremo $\bigcup \mathcal{F}$. Si veda Figura 3 a destra.

Definizione 1.8. Siano A, B insiemi. Allora si definisce l'insieme *unione di A e B* come $A \cup B := \bigcup \{A, B\}$. Evidentemente

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow (\exists X \in \{A, B\})(x \in X) \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B.$$

Proposizione 1.9 (Proprietà dell'unione e intersezione). *Siano A, B e C insiemi. Allora*

²Qui intendiamo $\mathcal{F}$ come un insieme di insiemi e deve essere pensato come una collezione di insiemi. In tal caso $\mathcal{F}$ prende anche il nome di *famiglia di insiemi*

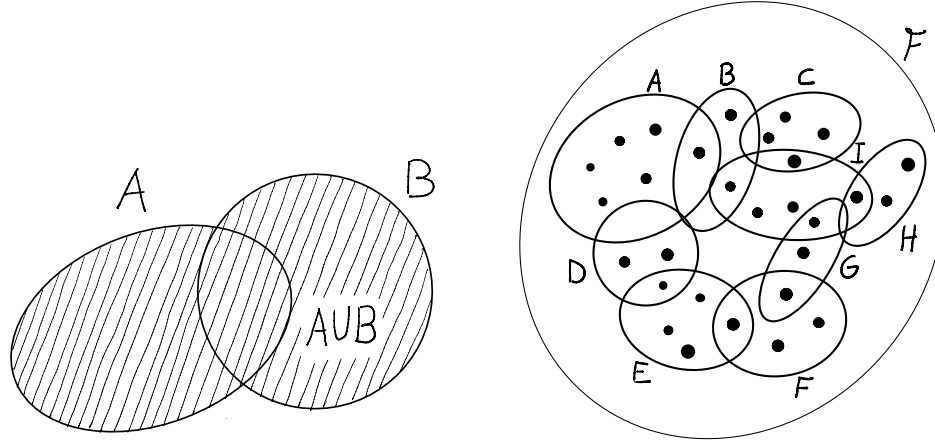


Figura 3: A sinistra è illustrata l'unione degli insiemi A e B . A destra è data una famiglia di insiemi $\mathcal{F}$, l'unione della famiglia mette insieme tutti gli elementi degli insiemi di $\mathcal{F}$ (cioè $A \cup B \cup C \cup \dots \cup I$).

- $A \cap \emptyset = \emptyset$ e $A \cup \emptyset = A$ (*insieme vuoto*).
- $A \cap A = A$ e $A \cup A = A$ (*idempotenza*).
- $A \cap B = B \cap A$ e $A \cup B = B \cup A$ (*commutativa*).
- $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ e $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (*associativa*).
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ e $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (*distributiva*).
- $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ e $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ (*De Morgan*)

Se B e C sono sottoinsiemi di A , allora le leggi di De Morgan si possono scrivere come

$$\mathbb{C}_A(B \cap C) = \mathbb{C}_A(B) \cup \mathbb{C}_A(C) \quad \text{e} \quad \mathbb{C}_A(B \cup C) = \mathbb{C}_A(B) \cap \mathbb{C}_A(C).$$

Definizione 1.10. Siano a, b, c e d insiemi. Possiamo formare gli insiemi $\{a, b\}$ e $\{c\}$ e definire $\{a, b, c\} := \{a, b\} \cup \{c\}$. Poi definire $\{a, b, c, d\} := \{a, b, c\} \cup \{d\}$. Evidentemente

$$(\forall x)(x \in \{a, b, c, d\}) \Leftrightarrow x = a \vee x = b \vee x = c \vee x = d.$$

In questo modo, iterando questo procedimento, si possono definire gli insiemi per *elencazione* dei loro elementi.

Esempio 1.11. Sia $A = \{a, b, c, e, h\}$ e $B = \{c, d, e, f, g, h, i\}$. Allora

$$A \cap B = \{c, e, h\}, \quad A \setminus B = \{a, b\}, \quad B \setminus A = \{d, f, g, i\}, \quad A \cup B = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}.$$

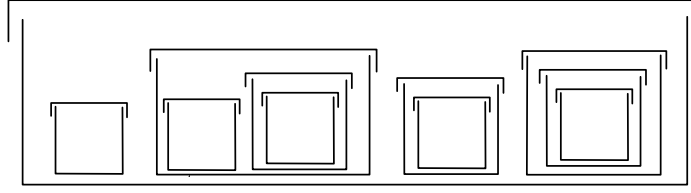


Figura 4: Insieme $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$ secondo la metafora delle scatole. Esso contiene quattro elementi e ciascuno di essi può contenere altre scatole al suo interno.

Assioma 6 (Assioma dell'insieme potenza). *Sia A un insieme. Esiste un insieme che ha per elementi tutti i sottoinsiemi di A . Questo insieme si denota con $\mathcal{P}(A)$ e si chiama insieme potenza di A o insieme delle parti di A . In formule*

$$(\forall B)(B \in \mathcal{P}(A) \Leftrightarrow B \subset A).$$

Esempio 1.12.

- Sia A un insieme. Allora $\emptyset, A \in \mathcal{P}(A)$ e quindi l'insieme potenza è sempre non vuoto.
- Sia $\{x, y\}$ una coppia non ordinata. Allora

$$\mathcal{P}(\{x, y\}) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}\}.$$

- A partire dall'insieme vuoto $\emptyset$, utilizzando l'assioma della potenza si può formare l'insieme $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$. Applicando ancora l'assioma della potenza si ha $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. E, applicando una terza volta l'assioma della potenza otteniamo

$$\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}.$$

Questo insieme è rappresentato in Figura 4 secondo la metafora delle scatole.

2 Complementi: costruzione dei numeri naturali, assioma dell'infinito e assioma della scelta

Di seguito diamo il concetto di successivo di un insieme e l'assioma di infinito. Mediante questo assioma si può definire l'insieme dei numeri naturali, seguendo una costruzione dovuta a Von Neumann. Poi, a partire dai numeri naturali, Dedekind [1] ha mostrato come si possono definire i numeri interi relativi, razionali e infine i numeri reali. Noi non seguiremo questo approccio perché richiederebbe un corso a se. Ne accenneremo soltanto brevemente di seguito.³ Presentiamo infine l'assioma di scelta, che è spesso invocato implicitamente in importanti dimostrazioni della matematica.

³In queste note per la definizione degli insiemi numerici seguiremo un approccio assiomatico in cui si presentano degli assiomi per i numeri reali e a partire da questi si definiscono i numeri naturali, interi e razionali come opportuni sottoinsiemi.

Assioma 7 (Assioma di fondazione). *Per ogni insieme non vuoto A esiste un suo elemento $x \in A$ tale che $x \cap A = \emptyset$.*

Questo assioma assicura che $(\forall x)(x \notin x)$. Infatti se fosse $x \in x$, allora si potrebbe considerare $A = \{x\}$ (che ha come solo elemento x) e si avrebbe $x \in x$ e $x \in A$ e quindi $x \cap A \neq \emptyset$. Quindi l'assioma di sopra assicura anche che $x \neq x \cup \{x\}$ (perché $x \in x \cup \{x\}$ ma $x \notin x$). Perciò ha senso la seguente definizione.

Definizione 2.1. Sia x un insieme. Si chiama *successivo di x* l'insieme $x^+ := x \cup \{x\}$. Quindi il successivo di x contiene tutti gli elementi di x e l'insieme x stesso.

Per quanto osservato sopra si ha

$$x \subset x^+ \quad \text{e} \quad x \neq x^+$$

quindi x è un sottoinsieme proprio di x^+ (in realtà x^+ ha esattamente un elemento in più di x , che è x stesso).

La seguente costruzione dei numeri naturali è dovuta a Von Neumann. Si definisce:

$$\begin{aligned} 0 &:= \emptyset \\ 1 &:= 0^+ = 0 \cup \{0\} = \{0\} &= \{\emptyset\} \\ 2 &:= 1^+ = 1 \cup \{1\} = \{0, 1\} &= \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \\ 3 &:= 2^+ = 2 \cup \{2\} = \{0, 1, 2\} &= \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \\ 4 &:= 3^+ = 3 \cup \{3\} = \{0, 1, 2, 3\} &= \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\} \end{aligned} \tag{1}$$

e così via. Si noti che con questa definizione si ha

$$0 \in 1 \in 2 \in 3 \in 4 \in \dots$$

ma questo è solo un fatto accidentale (dovuta alla particolare costruzione proposta) e non una proprietà generale dei numeri naturali. Quindi in questo modo si possono definire tutti i numeri naturali a patto di iterare l'operazione di successore. Il problema adesso è quello di capire se esiste un insieme che contiene tutti questi numeri così costruiti. E questo si garantisce con il seguente assioma.

Assioma 8 (Assioma dell'infinito). *Esiste un insieme che contiene $\emptyset$ e il successivo di ogni suo elemento. In formule: esiste un insieme W tale che*

$$\begin{cases} \emptyset \in W \\ (\forall x)(x \in W \Rightarrow x^+ \in W). \end{cases}$$

Un insieme come nell'assioma dell'infinito si chiama *induttivo*. Si vede facilmente che se $\mathcal{F}$ è un insieme non vuoto di insiemi e se ogni elemento di $\mathcal{F}$ è induttivo, allora $\bigcap_{A \in \mathcal{F}} A$ è induttivo. Da questo consegue il seguente

Teorema 2.2. *Esiste il più piccolo insieme induttivo e si denota con $\mathbb{N}$.*

Dimostrazione. Sia W un insieme induttivo. Ricordiamo che questo significa che $\emptyset \in W$ e $(\forall x)(x \in W \Rightarrow x^+ \in W)$. Consideriamo la famiglia

$$\mathcal{F} = \{A \in \mathcal{P}(W) \mid A \text{ insieme induttivo}\}. \quad (2)$$

Questa famiglia è non vuota dato che $W \in \mathcal{F}$. Allora possiamo considerare l'intersezione degli elementi di questa famiglia e definire (mediante l'assioma di specificazione)

$$\mathbb{N} = \bigcap_{A \in \mathcal{F}} A.$$

Abbiamo già notato che in questo modo $\mathbb{N}$ è un insieme induttivo. Se poi E è un insieme induttivo, allora $E \cap W \in \mathcal{F}$ e quindi $\mathbb{N} \subset E \cap W \subset E$. Perciò $\mathbb{N}$ è il più piccolo insieme induttivo. $\square$

Evidentemente ricordando la definizione (1) si ha

$$0, 1, 2, 3, 4, \dots \in \mathbb{N}.$$

Quindi $\mathbb{N}$ contiene tutti i numeri naturali e si può dimostrare che contiene solo quelli.

Terminiamo questa sezione con l'assioma della scelta, che stabilisce la possibilità di fare scelte infinite.

Assioma 9 (Assioma della scelta). *Per ogni famiglia $\mathcal{F}$ di insiemi non vuoti e a due a due disgiunti, cioè tale che $(\forall A, B \in \mathcal{F})(A \neq B \Rightarrow A \cap B = \emptyset)$, esiste un insieme $X \subset \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A$ tale che per ogni $A \in \mathcal{F}$: $A \cap X$ è ridotto ad un solo elemento.*

Mediante l'insieme X si è scelto un solo elemento per ogni insieme della famiglia.

Riferimenti bibliografici

[1] J.W.R. Dedekind, Scritti sui fondamenti della matematica. Bibliopolis, 1982.

[2] P. R. Halmos, Teoria elementare degli insiemi. Feltrinelli, 1970.